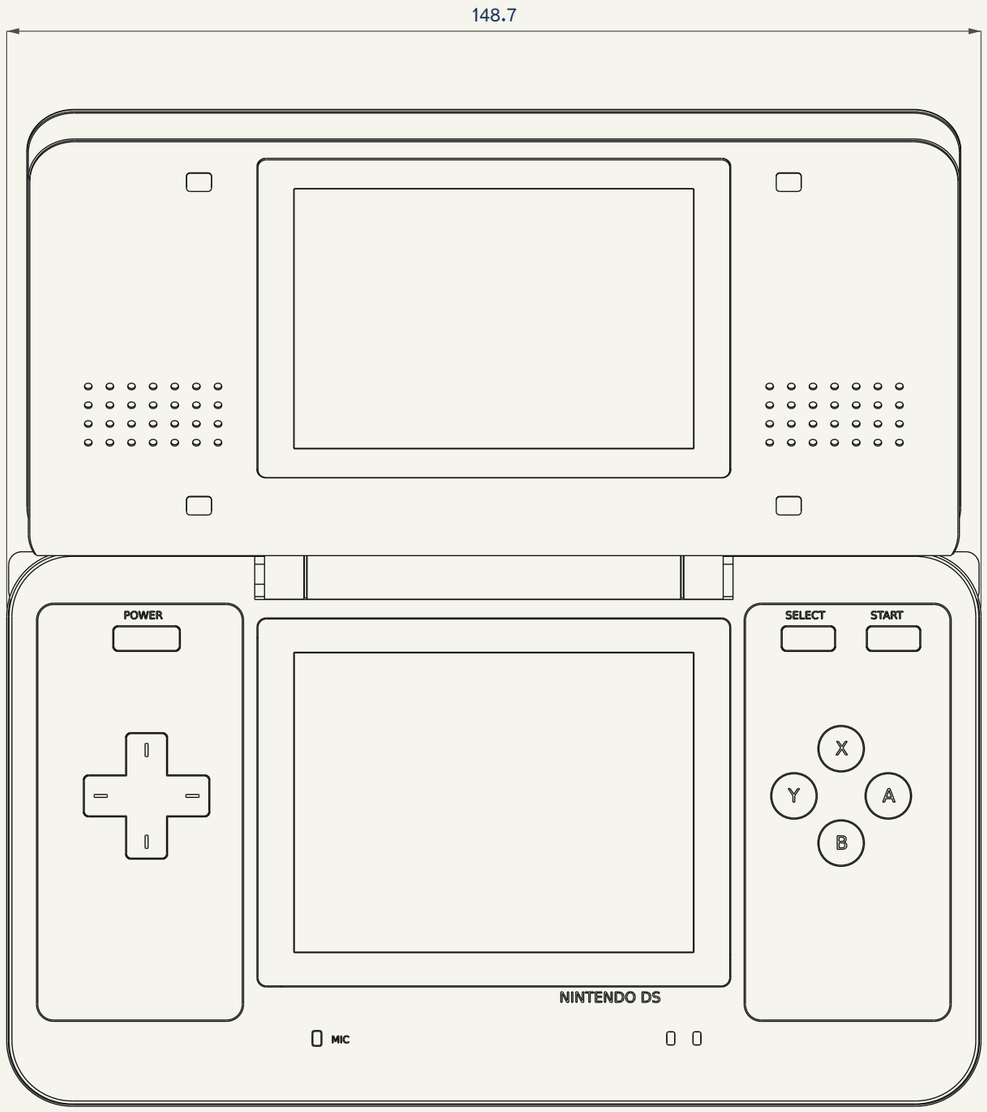
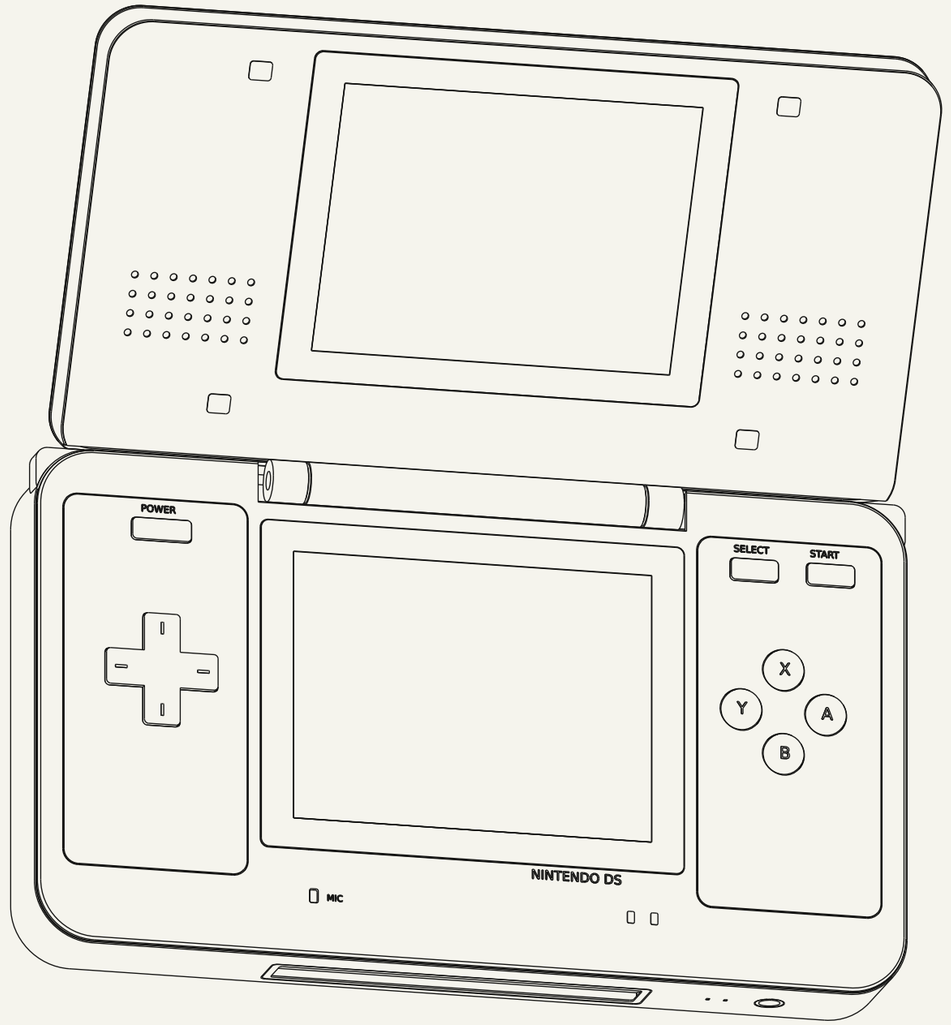
Nintendo DS 展开总装

本图册对应初代 Nintendo DS NTR-001 CAD 模型，按公开闭合尺寸建模，包含等大的双屏、DS / GBA 卡槽、中央铰链及主要内部模块。视图由实际实体投影生成，局部尺寸和内部结构为近似示意。



展开正视 · 1.068:1

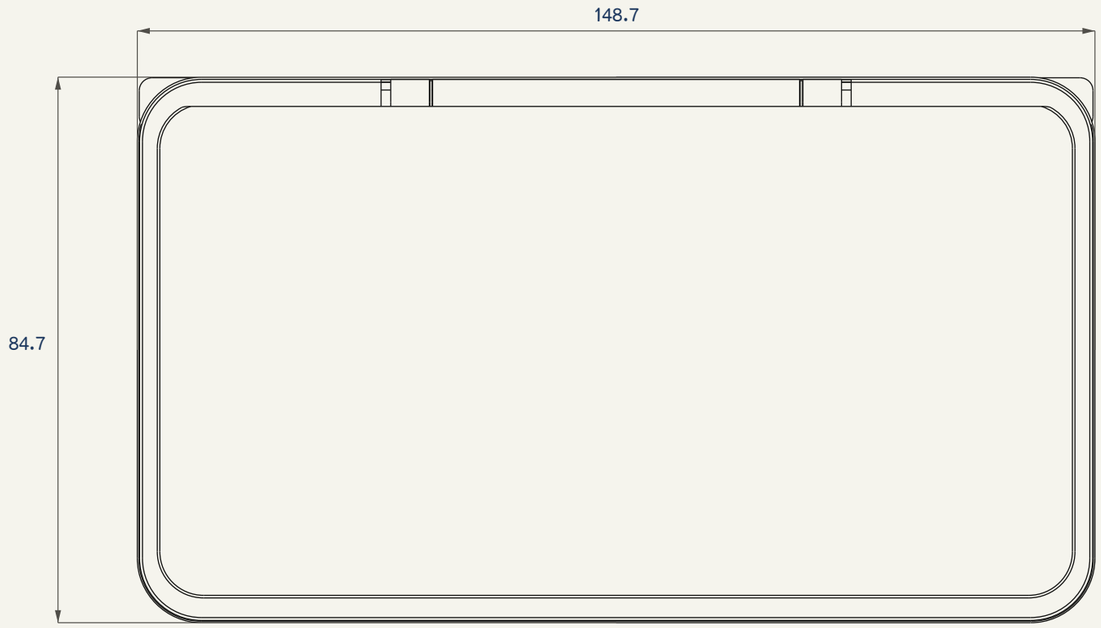


展开轴测 · 0.986:1

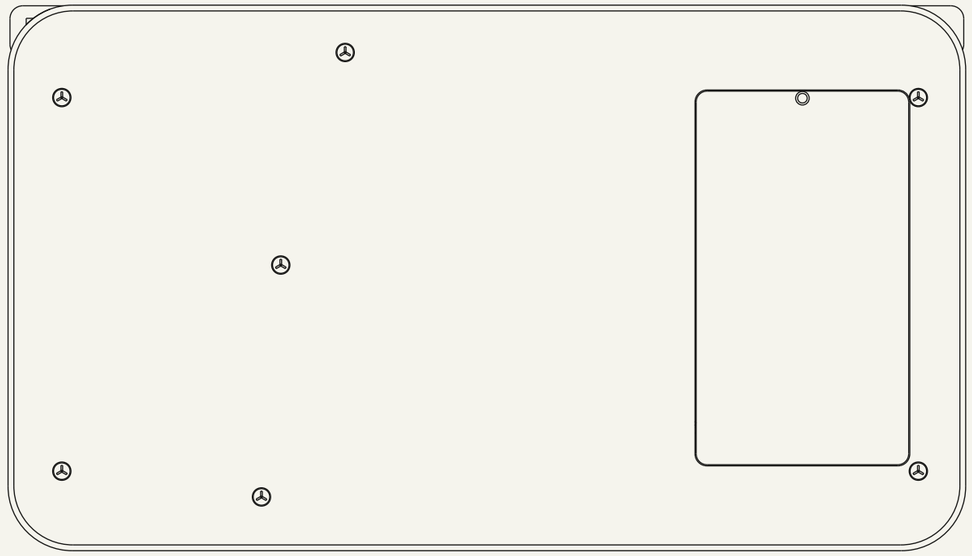
闭合包络为 148.7 × 84.7 × 28.9 mm。双 3 英寸 4:3 显示区换算为 60.96 × 45.72 mm。
局部尺寸为本模型近似值，内部为模块布局示意。

闭合外形与接口位置

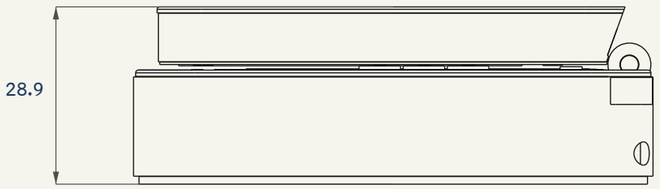
闭合包络由官方 148.7 × 84.7 × 28.9 mm 建立。闭合原生文件保留同一组组件与铰链轴，局部孔位和圆角为近似值。



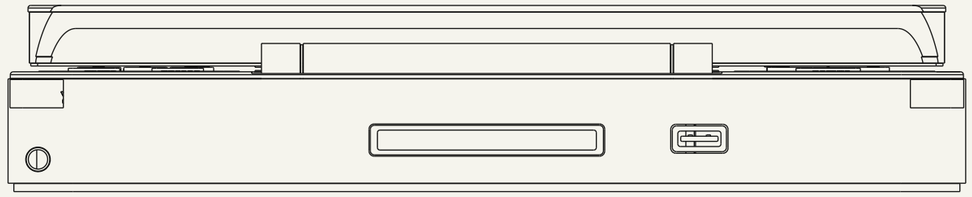
闭合上视 · 1.050:1



闭合底视 · 1.050:1



右视 · 1.000:1



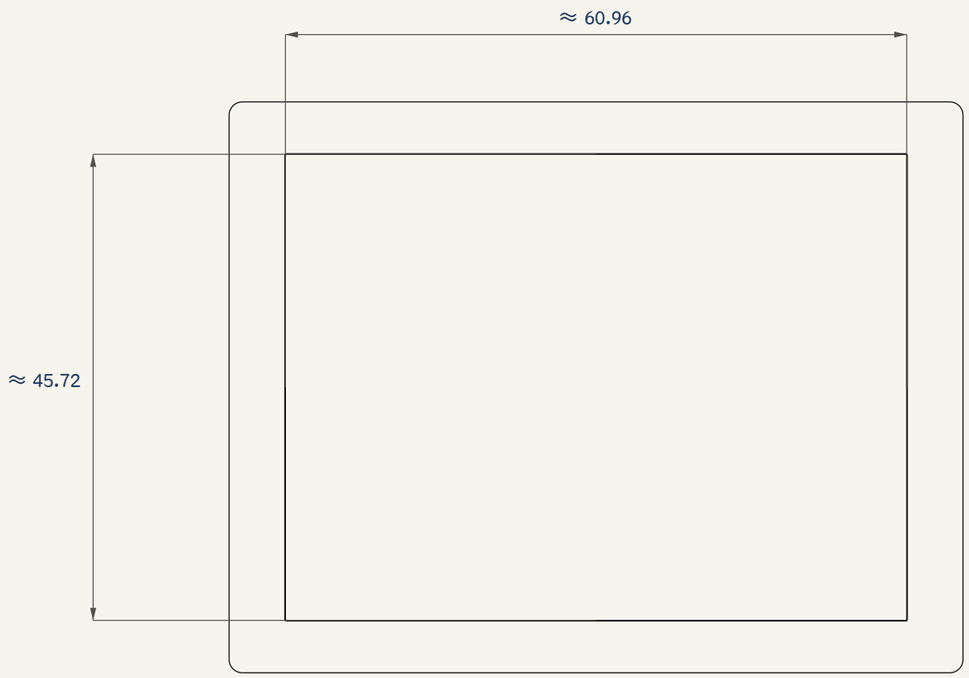
后侧接口 · 1.050:1

闭合包络由官方 148.7 × 84.7 × 28.9 mm 建立。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。

闭合原生文件保留同一组组件与铰链轴，局部孔位和圆角为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上下显示组件尺寸

两块显示窗口均为 60.96 × 45.72 mm，由 3 英寸 4:3 对角线换算。官方规格标明双 3 英寸屏幕；显示区为几何换算，LCD 外壳和层厚为近似值。



上屏窗口 · 1.662:1



上屏层叠侧视 · 2.024:1



下屏触控窗口 · 1.662:1

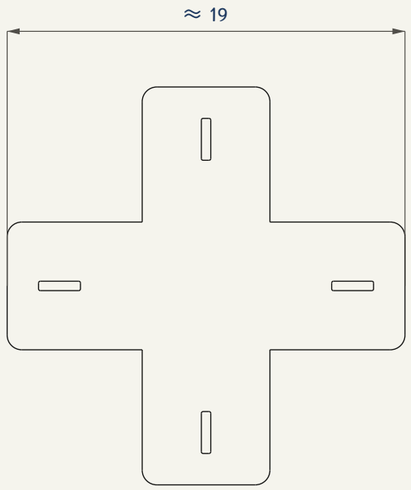


下屏层叠侧视 · 1.971:1

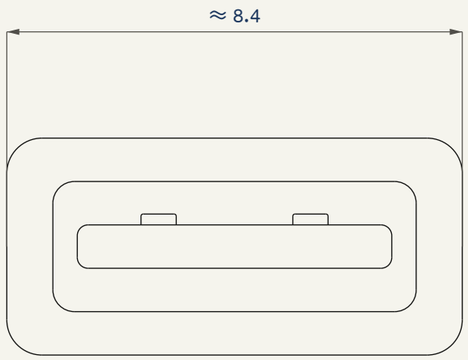
两块显示窗口均为 60.96 × 45.72 mm，由 3 英寸 4:3 对角线换算。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
官方规格标明双 3 英寸屏幕；显示区为几何换算，LCD 外壳和层厚为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

初代按键与双卡槽详图

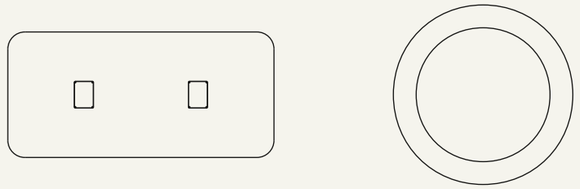
十字键、ABXY 与电源/系统键采用分离键帽、胶垫和触点。Slot-1 / Slot-2、专用 AC 插孔和耳机接口均由实际 BRep 投影。



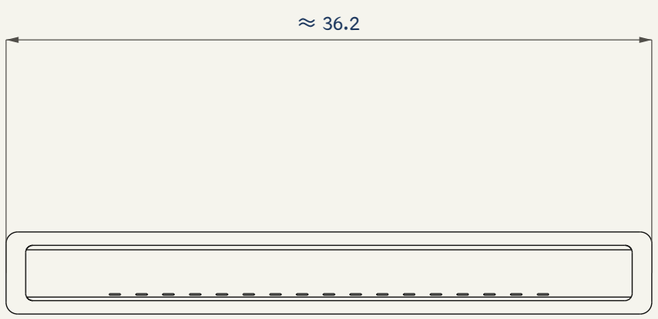
十字键 · 3.414:1



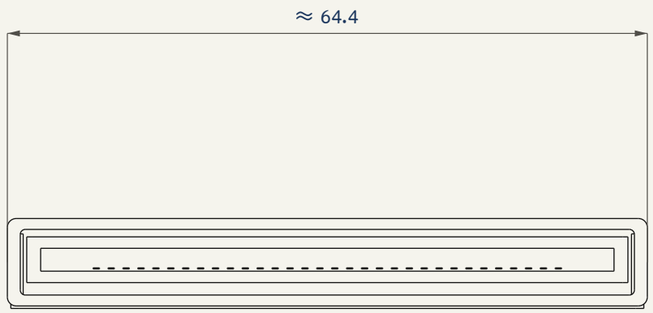
AC 充电插孔 · 8.840:1



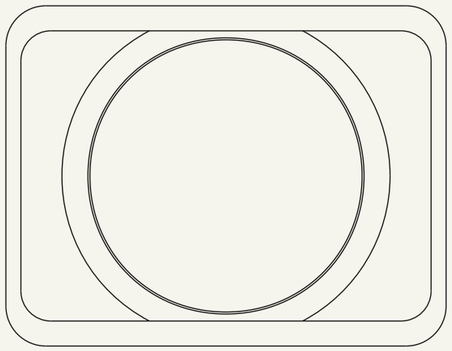
耳机 / 附件口 · 6.199:1



DS Slot-1 · 2.908:1



GBA Slot-2 · 32 触点 · 1.620:1



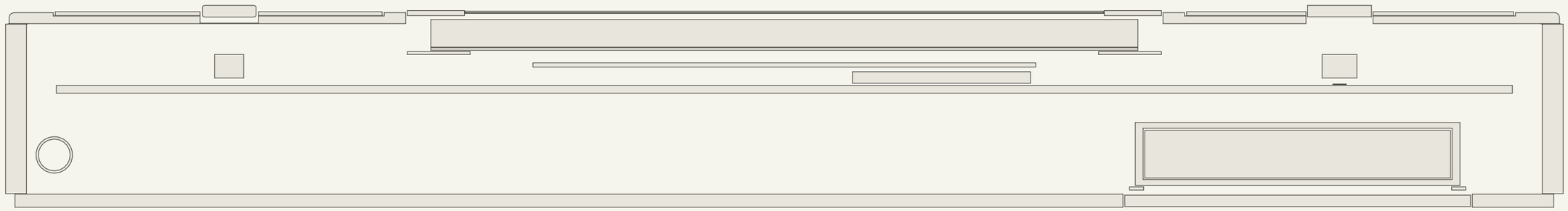
单侧扬声器 · 3.262:1

十字键、ABXY 与电源/系统键采用分离键帽、胶垫和触点。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。Slot-1 / Slot-2、专用 AC 插孔和耳机接口均由实际 BRep 投影。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

下机身与上盖真实剖面

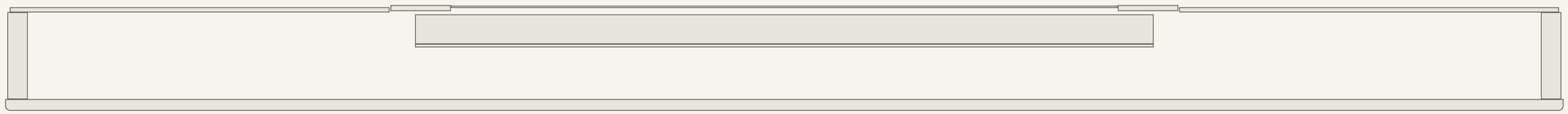
浅色区域由 BRep 与指定平面相交得到，不使用外观轮廓代替剖面。上盖剖切平面随展示姿态旋转；局部厚度与安装间隙为近似设计。

A-A · 下机身 Y=0 横剖面



下机身结构层 · 2.352:1

B-B · 上盖显示中心横剖面

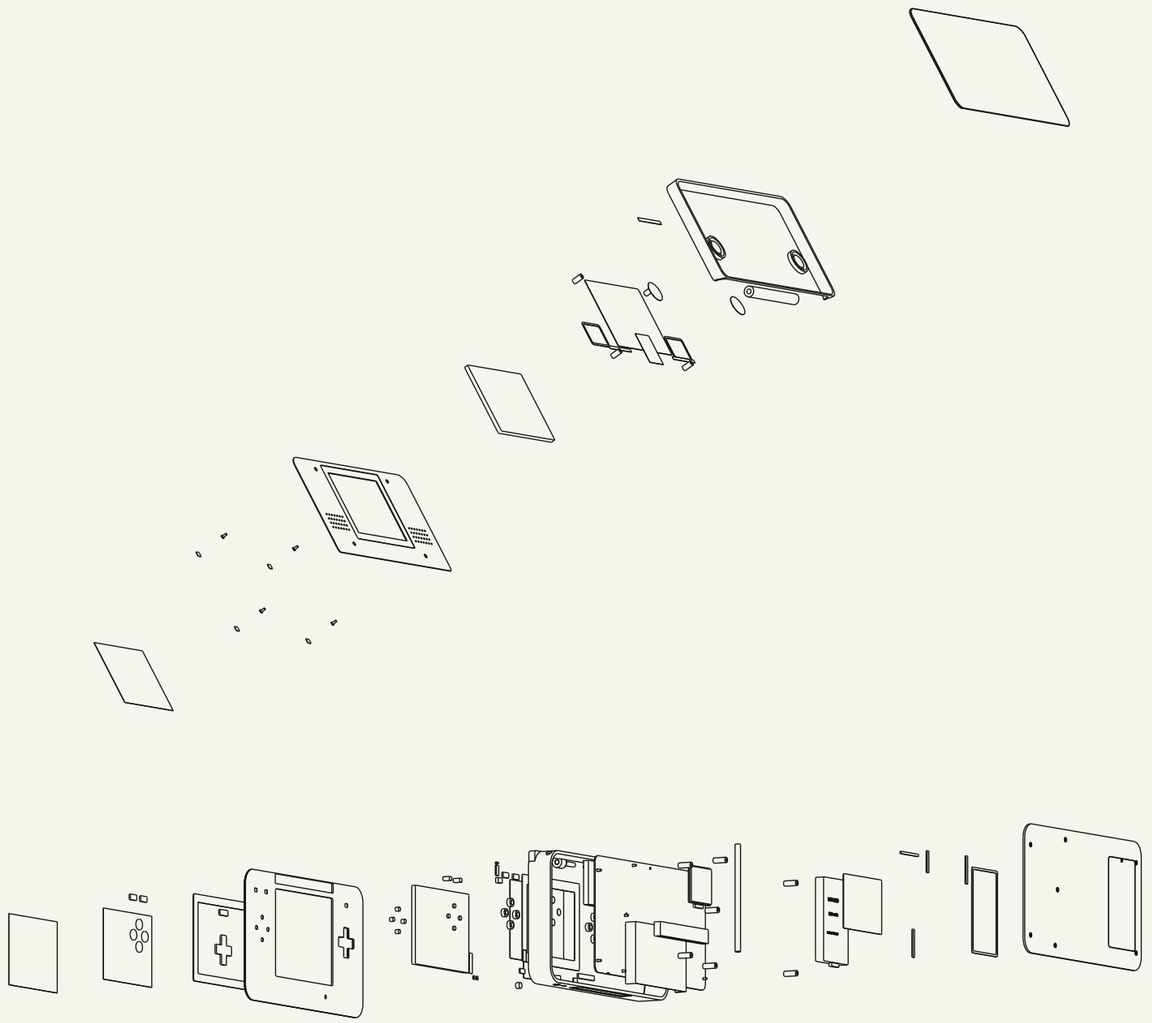


上盖、LCD 与显示窗口 · 2.454:1

浅色区域由 BRep 与指定平面相交得到，不使用外观轮廓代替剖面。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
上盖剖切平面随展示姿态旋转；局部厚度与安装间隙为近似设计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

整机分层爆炸总览

上下机身按原装配层展开；偏移仅用于分辨组件。完整编号对应模型树及 COMPONENTS.csv，后续两页分别展开上下组件。

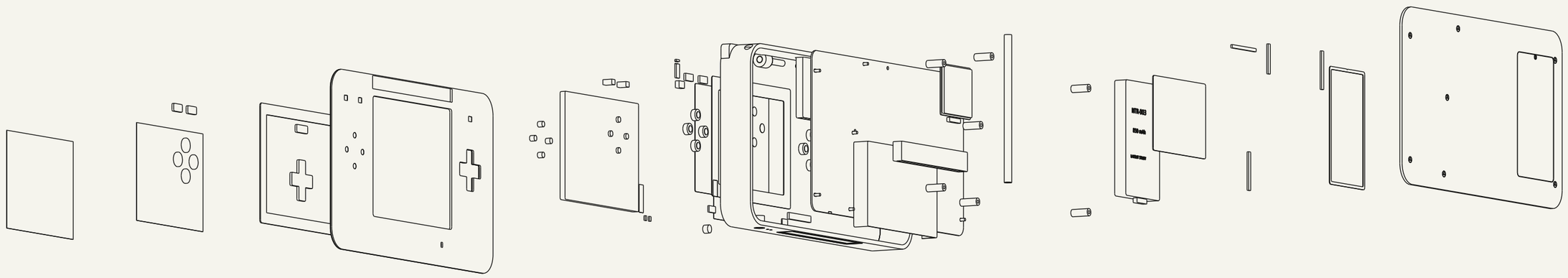


全部主机组件 · 0.255:1

上下机身按原装配层展开；偏移仅用于分辨组件。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
完整编号对应模型树及 COMPONENTS.csv，后续两页分别展开上下组件。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

下机身内部与爆炸结构

电池、主板、显示层、控制件和后盖分别展示。电池位置及模块划分参考实机拆解，PCB 和封装尺寸为布局示意。



NDS-0013
控制面板

NDS-0018
下屏窗口

NDS-0015
下 LCD

NDS-0160
主板

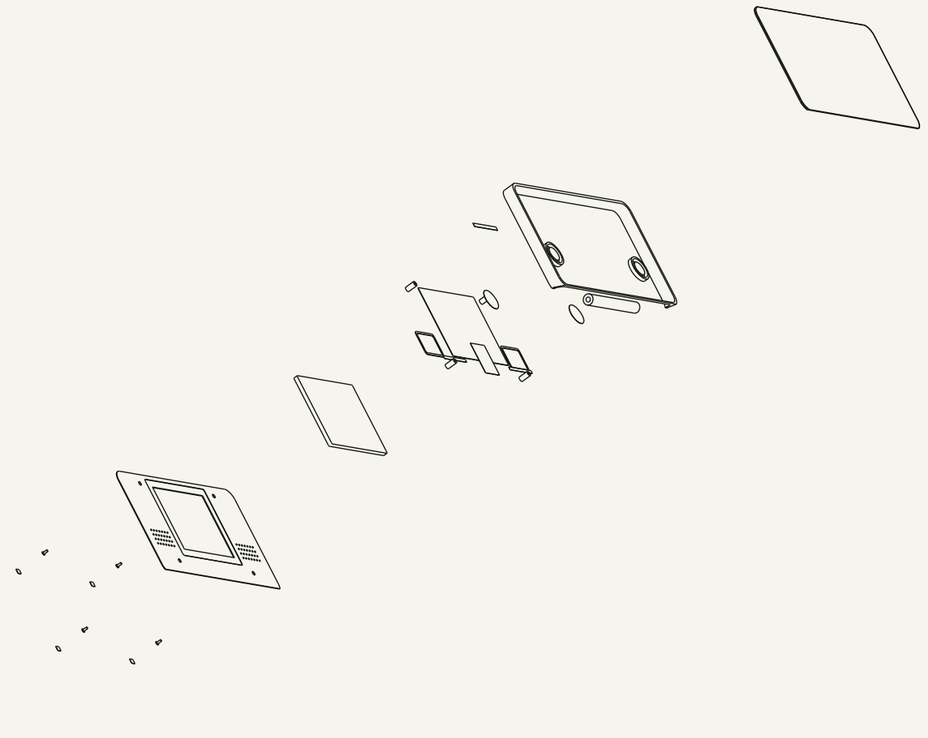
NDS-0146
NTR-003 电池

NDS-0001
可拆后盖

电池、主板、显示层、控制件和后盖分别展示。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电池位置及模块划分参考实机拆解，PCB 和封装尺寸为布局示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

上盖显示与扬声器爆炸

上盖包含 3 英寸 LCD、显示窗口、双扬声器、排线与天线。卷绕排线在铰链中预留通道，展示姿态可由原生参数和宏重现。



NDS-0019
银色上盖面板

NDS-0023
上屏窗口

NDS-0021
上 LCD

NDS-0286
上屏排线

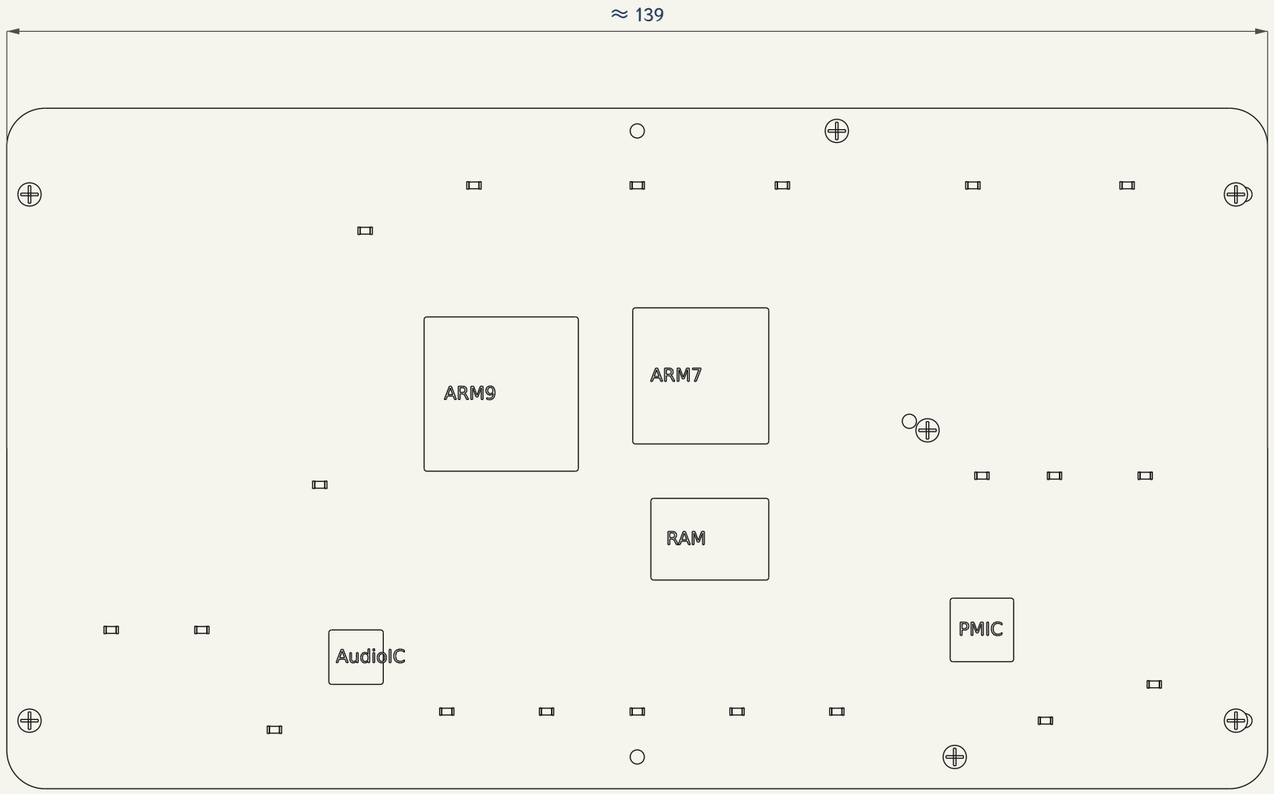
NDS-0111
扬声器

NDS-0003
上盖外壳

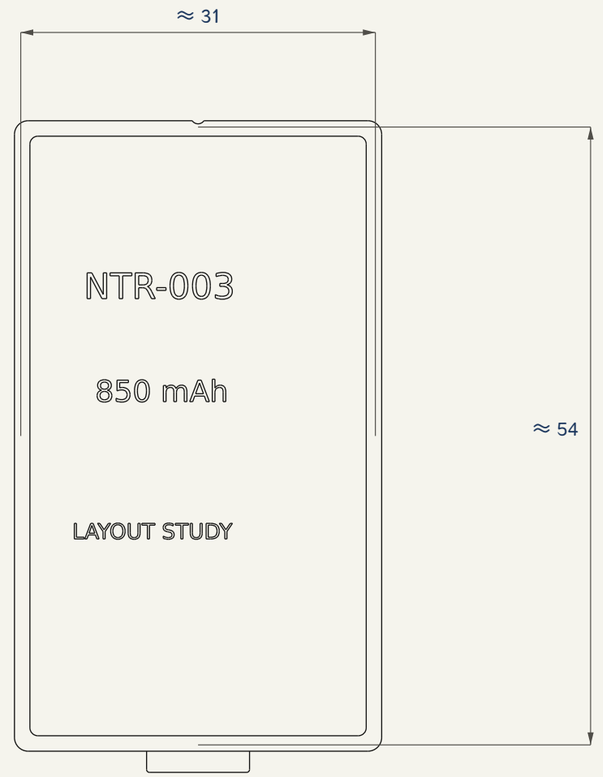
上盖包含 3 英寸 LCD、显示窗口、双扬声器、排线与天线。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
卷绕排线在铰链中预留通道，展示姿态可由原生参数和宏重现。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

主板与电池组件

ARM9、ARM7、RAM 和 Wi-Fi 子板均为独立实体。NTR-003 电池按 850 mAh 标识，内部电芯形态为示意。



主板与子板正视 · 1.479:1



电池与端子 · 1.865:1

ARM9 / ARM7 / RAM / 电源与音频封装：近似布局

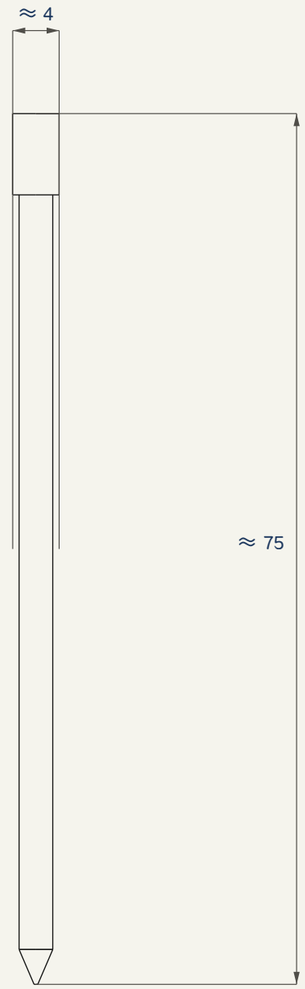
独立 Wi-Fi 射频小板；DS 与 GBA 接口见第 4 页

不包含真实电路、布线、料号精度或制造公差。

ARM9、ARM7、RAM 和 Wi-Fi 子板均为独立实体。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
NTR-003 电池按 850 mAh 标识，内部电芯形态为示意。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

触控笔与独立电池仓结构

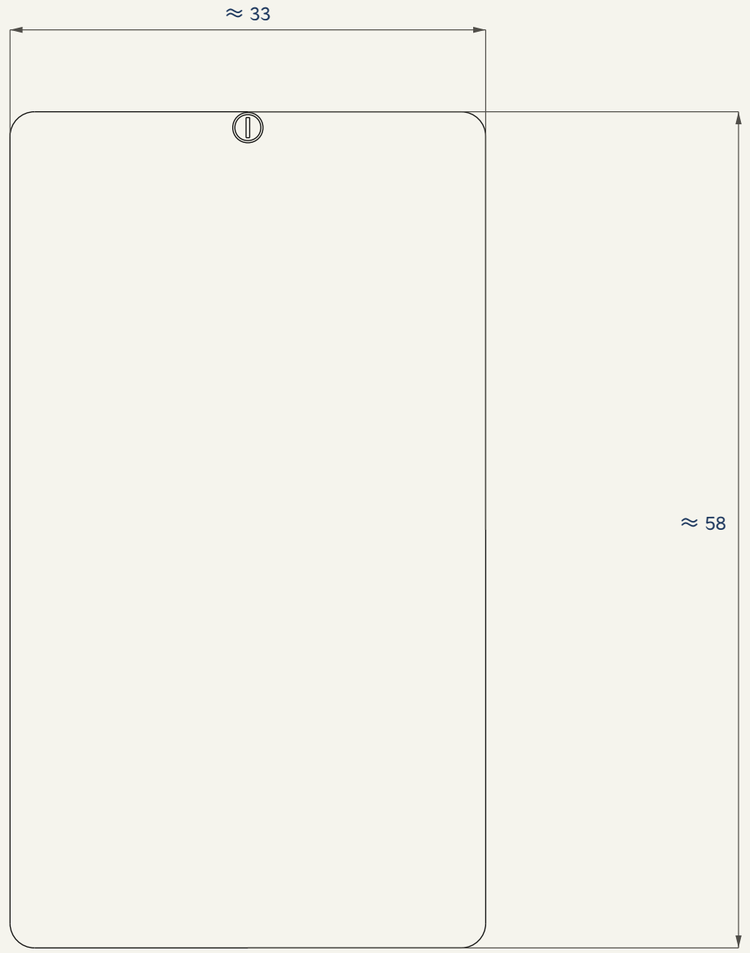
初代触控笔官方长度约 75 mm、最大直径约 4 mm，笔尖、笔杆和卡扣帽分别建模。电池仓拥有独立盖板及一枚固定螺钉，其余局部尺寸为近似值。



约 75 × Ø4 mm 触控笔 · 1.893:1



笔杆与锥形尖端 · 1.811:1



独立电池仓盖 · 2.350:1

初代触控笔官方长度约 75 mm、最大直径约 4 mm，笔尖、笔杆和卡扣帽分别建模。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
电池仓拥有独立盖板及一枚固定螺钉，其余局部尺寸为近似值。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

组件与材料索引

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配与零件清单。文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数与实体数分别统计。

装配分组	组件数	材质显示角色	起止编号(非连续)
下机身外壳	21	accent / black / metal	NDS-0001 ⋯ NDS-0140
上盖外壳	10	accent / shell / white	NDS-0003 ⋯ NDS-0317
铰链	7	accent / metal	NDS-0006 ⋯ NDS-0012
下显示组件	5	bezel / black / metal	NDS-0014 ⋯ NDS-0018
上显示组件	4	bezel / black / metal	NDS-0020 ⋯ NDS-0023
控制件	25	black / rubber / shell	NDS-0026 ⋯ NDS-0319
插槽与接口	66	black / charge_orange / gold	NDS-0050 ⋯ NDS-0321
上盖内部	20	black / copper / gold	NDS-0111 ⋯ NDS-0312
下机身内部	67	black / copper / gold	NDS-0128 ⋯ NDS-0314
触控笔	3	black	NDS-0141 ⋯ NDS-0143
电池	10	battery / black / gold	NDS-0146 ⋯ NDS-0155
主板与子板	83	black / metal / pcb	NDS-0160 ⋯ NDS-0304

合计 321 个组件 / 424 个实体；完整清单见 COMPONENTS.csv

组件编号贯穿原生文件、爆炸装配与零件清单。图中尺寸单位统一为 mm，数字对应当前模型的几何和坐标。公开整体尺寸已注明来源，局部近似数字不能用作制造公差或真实电子规格。
文字字形等多实体对象作为一个组件记录，组件数与实体数分别统计。爆炸位移用于区分装配层，缩放视图不会改变尺寸数字。每个零件编号都可在组件清单中检索，重新修改模型后应同步重建这些图纸。

尺寸依据与验证索引

公开尺寸、局部近似值与内部布局示意分开记录，检查证据随工程一并交付。

官方尺寸依据

Nintendo DS NTR-001：闭合 148.7 × 84.7 × 28.9 mm。

双 3 英寸 4:3 屏幕换算为 60.96 × 45.72 mm。

来源：Nintendo 日本官网初代 DS 产品规格页。

结构参考

iFixit Nintendo DS 主板更换指南及实机照片。

局部外形、壁厚、孔位和内部模块为近似设计。

触控笔公开约 75 × Ø4 mm；内部厚度和展示开角近似。

检查证据

17 轮建模；321 个组件；当前验证范围见 fidelity_delivery_checks.json。

原生展开、闭合、爆炸文件及四份 STEP 已回读检查。

最终装配实体求交、图纸尺寸和字体检查记录见 reports/。

维护入口

来源链接：references/SOURCES.md。

零件索引：COMPONENTS.csv；源码：scripts/iterNN_*.py。

网页网格由同一 FreeCAD 组件导出，精确实体以 FCStd / STEP 为准。

Nintendo 日本官网：初代 DS 规格；www.nintendo.co.jp/ds/series/ds/spec/index.html。
iFixit Nintendo DS Main Circuit Board Replacement，指南 1301；完整链接见 references/SOURCES.md。